

EX
1

Répondre aux questions posées en justifiant.

1. Un cycliste parcourt en moyenne 40 km en 3 heures.
Quelle distance va-t-il parcourir, à la même vitesse en 6 heures ?
2. Il est indiqué sur la bouteille de produit pour piscine qu'il faut 10 L de produit pour piscine pour 9 dizaines de mètres cubes d'eau.
On veut utiliser 45 dizaines de mètres cubes d'eau. Quel volume de produit pour piscine doit-on prévoir ?
3. **a.** Teresa a repéré, dans une animalerie, des colliers anti-puces qui l'intéressent. Elle lit que 12 colliers anti-puces coûtent 13 €. Elle veut en acheter 48.
Combien va-t-elle dépenser ?
b. Benjamin veut lui aussi acheter ces colliers anti-puces. Il dispose de 39 €. Combien peut-il en acheter ?

EX
2

Répondre aux questions posées en justifiant.

1. **a.** Sur une carte sur laquelle 12 cm représente 13 km dans la réalité, Nadia mesure son trajet et elle trouve une distance de 3 cm.
À quelle distance cela correspond dans la réalité ?
b. Deux villes sont distantes de 26 km. Quelle distance va-t-on mesurer sur la carte entre ces deux villes ?
2. Il est indiqué sur la bouteille de sirop qu'il faut 52,2 cL de sirop pour 2,9 L d'eau.
On veut utiliser 5,8 L d'eau. Quel volume de sirop doit-on prévoir ?
3. **a.** Vanessa a repéré, au supermarché local, des assiettes qui l'intéressent. Elle lit que 6 assiettes coûtent 7,20 €. Elle veut en acheter 24.
Combien va-t-elle dépenser ?
b. Joachim veut lui aussi acheter ces assiettes. Il dispose de 21,60 €. Combien peut-il en acheter ?

EX
3

Répondre aux questions posées.

1. Marina lit sur sa recette de gaufres pour 6 personnes qu'il faut 300 g de farine.
Elle veut adapter sa recette pour 7 personnes.
Quelle masse de farine doit-elle prévoir ?
2. Nadia a repéré, dans une animalerie, des perruches qui l'intéressent.
Elle lit que 11 perruches coûtent 220 €. Elle veut en acheter 13.
Combien va-t-elle dépenser ?
3. Un cycliste parcourt en moyenne 50,4 km en 7 heures.
Quelle distance va-t-il parcourir, à la même vitesse, en 9 heures ?



EX

1

1. 6 heures, c'est 2 fois 3 heures.

Le cycliste parcourra donc 2 fois plus de distance qu'en 3 heures.

$$40 \text{ km} \times 2 = 80 \text{ km.}$$

Conclusion : Le cycliste parcourra 80 km à la même vitesse en 6 heures.

2. Le volume de produit pour piscine est proportionnel au volume d'eau.

45 dizaines de mètres cubes d'eau, c'est 5 fois 9 dizaine de mètres cubes d'eau.

Il faut donc 5 fois plus que 10 L de produit pour piscine.

$$10 \text{ L} \times 5 = 50 \text{ L}$$

Conclusion : Il faut donc prévoir 50 L de produit pour piscine.

3. a. 48 colliers anti-puces, c'est 4 fois 12 colliers anti-puces.

Si 12 colliers anti-puces coûtent 13 €, alors 4 fois 12 colliers anti-puces coûtent 4 fois 13 €.

$$4 \times 13 \text{ €} = 52 \text{ €}$$

Conclusion : Teresa dépensera 52 €.

- b. 39 €, c'est 3 fois 13 €.

Si avec 13 € on peut acheter 12 colliers anti-puces, alors avec 3 fois 13 €, on peut acheter 3 fois 12 colliers anti-puces.

$$3 \times 12 = 36$$

Conclusion : Benjamin pourra acheter 36 colliers anti-puces.

EX

2

1. a. 3 cm, c'est 0,25 fois 12 cm.

Dans la réalité, 12 cm correspond à 13 km donc 3 cm va correspondre à 0,25 fois 13 km.

$$0,25 \times 13 \text{ km} = 3,25 \text{ km}$$

Conclusion : Le trajet de Nadia est de 3,25 km.

- b. 26 km, c'est 2 fois 13 km. Or 13 km est représenté par 12 cm sur la carte.

Donc 26 km est représenté par 2 fois 12 cm sur la carte.

$$2 \times 12 \text{ cm} = 24 \text{ cm}$$

Conclusion : Les deux villes sont séparées de 24 cm sur la carte.

2. Le volume de sirop est proportionnel au volume d'eau.

5,8 L d'eau, c'est 2 fois 2,9 L d'eau.

Il faut donc 2 fois plus que 52,2 cL de sirop.

$$52,2 \text{ cL} \times 2 = 104,4 \text{ cL}$$

Conclusion : Il faut donc prévoir 104,4 cL de sirop.

3. a. 24 assiettes, c'est 4 fois 6 assiettes.

Si 6 assiettes coûtent 7,20 €, alors 4 fois 6 assiettes coûtent 4 fois 7,20 €.

$$4 \times 7,20 \text{ €} = 28,8 \text{ €}$$

Conclusion : Vanessa dépensera 28,80 €.

- b. 21,60 €, c'est 3 fois 7,20 €.

Si avec 7,20 € on peut acheter 6 assiettes, alors avec 3 fois 7,20 €, on peut acheter 3 fois 6 assiettes.

$$3 \times 6 = 18$$

Conclusion : Joachim pourra acheter 18 assiettes.



EX

3

1. Commençons par trouver la masse de farine pour une personne.
6 personnes, c'est 6 fois 1 personne. il faut donc 6 fois moins que 300 g pour 1 personne.
 $300 \text{ g} \div 6 = 50 \text{ g}$
Conclusion intermédiaire : il faut 50 g de farine pour 1 personne.
Cherchons maintenant la quantité nécessaire pour 7 personnes.
7 personnes, c'est 7 fois 1 personne.
Donc, il faut 7 fois plus que 50 g de farine que pour 1 personne pour faire sa recette.
 $50 \text{ g} \times 7 = 350 \text{ g}$
Conclusion : Marina doit utiliser 350 g de farine pour 7 personnes.
2. Commençons par trouver le prix d'une seule perruche.
Si 11 perruches coûtent 220 €, alors une seule perruche coûte 11 fois moins cher.
 $220 \text{ €} \div 11 = 20 \text{ €}$
Conclusion intermédiaire : une seule perruche coûte 20 €.
Cherchons maintenant le prix de 13 perruches.
13 perruches, c'est 13 fois plus qu'une seule perruche.
13 perruches coûtent donc 13 fois plus que 20 €, le prix d'une seule perruche.
 $20 \text{ €} \times 13 = 260 \text{ €}$
Conclusion : 13 perruches coûtent 260 €.
3. Commençons par trouver quelle est la distance parcourue en 1h.
1 h, c'est 7 fois moins que 7 h. En 1 h, le cycliste parcourt donc une distance 7 fois moins grande qu'en 7 h.
 $50,4 \text{ km} \div 7 = 7,2 \text{ km}$
Conclusion intermédiaire : en 1h, le cycliste parcourt 7,2 km.
Cherchons maintenant la distance parcourue en 9 h.
9 h, c'est 9 fois 1 h. Le cycliste parcourt donc 9 fois plus de distance qu'en 1 h.
 $7,2 \text{ km} \times 9 = 64,8 \text{ km}$
Conclusion : le cycliste parcourra en moyenne 64,8 km en 9 h.